

# KOM1314-Keamanan Informasi

2 : Kriptografi Klasik

Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB  
Semester Genap 2022-203



**IPB**

**BOGOR AGRICULTURAL  
UNIVERSITY**  
*Searching and Serving The Best*

# Sandi Klasik

Substitusi



**IPB**

**BOGOR AGRICULTURAL  
UNIVERSITY**  
*Searching and Serving The Best*

# Pendahuluan

---

- Algoritma kriptografi klasik berbasis karakter
- Menggunakan pena dan kertas saja, belum ada komputer
- Tiga alasan mempelajari algoritma klasik:
  1. Memahami konsep dasar kriptografi.
  2. Dasar algoritma kriptografi modern.
  3. Memahami kelemahan sistem *cipher*.



**IPB**

**BOGOR AGRICULTURAL  
UNIVERSITY**  
*Searching and Serving The Best*

# Algoritma kriptografi klasik

---

1. *Cipher* Substitusi (*Substitution Ciphers*)
2. *Cipher* Transposisi (*Transposition Ciphers*)

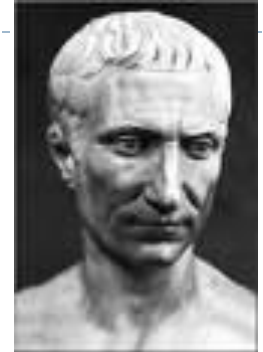
# Teknik Enkripsi Klasik- sandi substitusi

---

- ? Sandi substitusi adalah siferteks blok yang mengganti simbol (atau grup simbol) dengan simbol (atau grup simbol) yang lain.
- ? Sandi Caesar
  - ? Pada sandi Caesar, diberikan alfabet  $A = \{A, B, C, \dots, Y, Z\}$  adalah alfabet dari bahasa Inggris.  $M$  dan  $C$  merupakan himpunan semua string atas  $A$  yang panjangnya  $t$  (nantinya  $t$  disebut ukuran blok).
  - ? Didefinisikan pula ruang kunci  $K = \{0, 1, 2, 3, \dots, 25\}$  dan setiap kunci  $e \in K$ , transformasi enkripsi  $E_e$  adalah permutasi geser kekiri putar melingkar sejauh  $e$  satuan pada  $A$ .
  - ? Transformasi dekripsi  $D_e$  adalah permutasi geser kekananputar melingkar sejauh  $e$  satuan pada  $A$ .
  - ? Contoh Sandi Caesar  $t=5$ ,  $e=3$ , dan  $d=3$

# Cipher Substitusi

- Contoh: *Caesar Cipher*
- Tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan



$p_i$  : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
 $c_i$  : D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

- Contoh:

Plainteks:      AWASI ASTERIX DAN TEMANNYA OBELIX

Cipherteks:    DZDVL DVWHULA GDQ WHPDQQBA REHOLA



# Caesar Cipher

---

- Misalkan  $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$ , maka secara matematis caesar *cipher* dirumuskan sebagai berikut:

Enkripsi:  $c_i = E(p_i) = (p_i + 3) \bmod 26$

Dekripsi:  $p_i = D(c_i) = (c_i - 3) \bmod 26$

- Jika pergeseran huruf sejauh  $e$ , maka:

Enkripsi:  $c_i = E(p_i) = (p_i + e) \bmod 26$

Dekripsi:  $p_i = D(c_i) = (c_i - e) \bmod 26$

$e$  = kunci rahasia

- Untuk 256 karakter ASCII, maka:

Enkripsi:  $c_i = E(p_i) = (p_i + e) \bmod 256$

Dekripsi:  $p_i = D(c_i) = (c_i - e) \bmod 256$

$e$  = kunci rahasia

---

Kelemahan:

*Caesar cipher* mudah dipecahkan dengan *exhaustive key search* karena jumlah kuncinya sangat sedikit (hanya ada 26 kunci).



**IPB**

**BOGOR AGRICULTURAL  
UNIVERSITY**  
*Searching and Serving The Best*

# Contoh: kriptogram XMZVH

**Tabel 1.** Contoh *exhaustive key search* terhadap cipherteks XMZVH

| Kunci ( $k$ )<br><i>ciphering</i> | ‘Pesan’ hasil<br>dekripsi | Kunci ( $k$ )<br><i>ciphering</i> | ‘Pesan’ hasil<br>dekripsi | Kunci ( $k$ )<br><i>ciphering</i> | ‘Pesan’ hasil<br>dekripsi |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 0                                 | <b>XMZVH</b>              | 17                                | <b>GVIEQ</b>              | 8                                 | <b>PERNZ</b>              |
| 25                                | <b>YNAWI</b>              | 16                                | <b>HWJFR</b>              | 7                                 | <b>QFSOA</b>              |
| 24                                | <b>ZOBXJ</b>              | 15                                | <b>IXKGS</b>              | 6                                 | <b>RGTPB</b>              |
| 23                                | <b>APCYK</b>              | 14                                | <b>JYLHT</b>              | 5                                 | <b>SHUQC</b>              |
| 22                                | <b>BQDZL</b>              | 13                                | <b>KZMIU</b>              | 4                                 | <b>TIVRD</b>              |
| 21                                | <b>CREAM</b>              | 12                                | <b>LANJV</b>              | 3                                 | <b>UJWSE</b>              |
| 20                                | <b>DSFBN</b>              | 11                                | <b>MBOKW</b>              | 2                                 | <b>VKXTF</b>              |
| 19                                | <b>ETGCO</b>              | 10                                | <b>NCPLX</b>              | 1                                 | <b>WLYUG</b>              |
| 18                                | <b>FUHDP</b>              | 9                                 | <b>ODQMY</b>              |                                   |                           |

Plainteks yang potensial adalah CREAM dengan  $k = 21$ .  
Kunci ini digunakan untuk mendekripsikan cipherteks lainnya.

PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB

---

KEY

|    |             |           |              |            |             |              |
|----|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1  | oggv        | og        | chvgt        | vjg        | vqic        | rctva        |
| 2  | nffu        | nf        | bgufs        | uif        | uphb        | qbsuz        |
| 3  | <b>meet</b> | <b>me</b> | <b>after</b> | <b>the</b> | <b>toga</b> | <b>party</b> |
| 4  | Ldds        | ld        | zesdq        | sgd        | snfz        | ozqsx        |
| 5  | kccr        | kc        | ydrpc        | rfc        | rmey        | nyprw        |
| 6  | ...         |           |              |            |             |              |
| 21 | ummb        | um        | inbmz        | bpm        | bwoi        | xizbg        |
| 22 | tlla        | tl        | hmaly        | aol        | avnh        | whyaf        |
| 23 | skkz        | sk        | glzkx        | znk        | zumg        | vgxze        |
| 24 | rjjy        | rj        | fkyjw        | ymj        | ytlf        | ufwyd        |
| 25 | qiix        | qi        | ejxiv        | xli        | xske        | tevxc        |



**IPB**

**BOGOR AGRICULTURAL  
UNIVERSITY**  
*Searching and Serving The Best*

Contoh: Kriptogram **HSPPW** menghasilkan dua kemungkinan kunci yang potensial, yaitu  $k = 4$  menghasilkan pesan DOLLS dan  $k = 11$  menghasilkan WHEEL.

Jika kasusnya demikian, maka lakukan dekripsi terhadap potongan cipherteks lain tetapi cukup menggunakan  $k = 4$  dan  $k = 11$  agar dapat disimpulkan kunci yang benar.

# Jenis-jenis *Cipher* Substitusi

---

## I. **Cipher abjad-tunggal** (*monoalphabetic cipher*)

Satu huruf di plainteks diganti dengan satu huruf yang bersesuaian.

Jumlah kemungkinan susunan huruf-huruf cipherteks yang dapat dibuat adalah sebanyak

$$26! = 403.291.461.126.605.635.584.000.000$$

Contoh: *Caesar Cipher*

? Tabel substitusi dapat dibentuk secara acak:

---

Plainteks : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Cipherteks: D I Q M T B Z S Y K V O F E R J A U W P X H L C N G

? Atau dengan kalimat yang mudah diingat:

Contoh: we hope you enjoy this book

Buang duplikasi huruf: wehopyunjtisbk

Sambung dengan huruf lain yang belum ada:

wehopyunjtisbkacdfglmqrvxz

Tabel substitusi:

Plainteks : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Cipherteks: W E H O P Y U N J T I S B K A C D F G L M Q R V X Z

## 2. Cipher substitusi homofonik

(*Homophonic substitution cipher*)

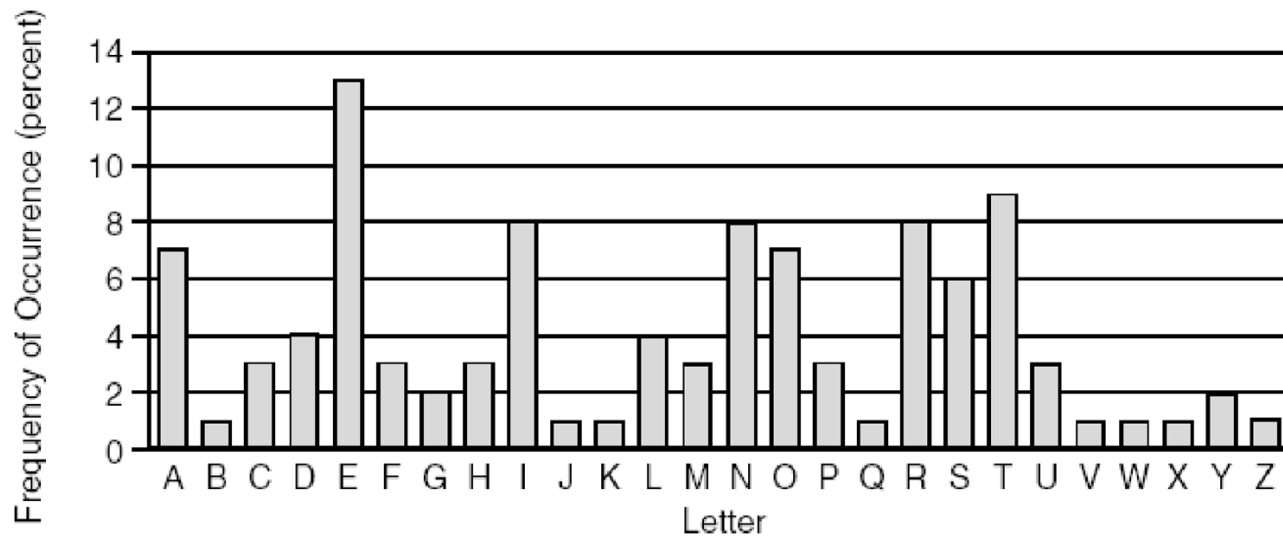
Setiap huruf plainteks dipetakan ke dalam salah satu huruf cipherteks yang mungkin.

Tujuan: menyembunyikan hubungan statistik antara plainteks dengan cipherteks

Fungsi *ciphering* memetakan satu-ke-banyak (*one-to-many*).

Misal: huruf E ☐ AB, TQ, YT, UX (homofon)  
huruf B ☐ EK, MF, KY (homofon)

? Contoh: Sebuah teks dengan frekuensi kemunculan huruf sbb:



? Huruf E muncul 13 % ☐ dikodekan dengan 13 huruf homofon

| Huruf     |    |    |    |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-----------|----|----|----|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Plainteks |    |    |    | Pilihan untuk unit cipherteks |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A         | BU | CP | AV | AH                            | BT | BS | CQ |    |    |    |    |    |    |  |
| B         | AT |    |    |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| C         | DL | BK | AU |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| D         | BV | DY | DM | AI                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| E         | DK | CO | AW | BL                            | AA | CR | BM | CS | AF | AG | BO | BN | BE |  |
| F         | BW | CM | CN |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| G         | DN | BJ |    |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| H         | AS | CL | CK |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| I         | DJ | BI | AX | CJ                            | AB | BP | CU | CT |    |    |    |    |    |  |
| J         | BX |    |    |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| K         | DI |    |    |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| L         | AR | BH | CI | AJ                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| M         | DH | BG | AY |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| N         | BY | DG | DF | CH                            | AC | BR | DU | DT |    |    |    |    |    |  |
| O         | DZ | BF | DX | AK                            | CG | BQ | DR |    |    |    |    |    |    |  |
| P         | BZ | DE | AZ |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Q         | DD |    |    |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| R         | AQ | DC | DQ | AL                            | CE | CF | CV | DS |    |    |    |    |    |  |
| S         | AP | AN | AO | CD                            | DW | DV |    |    |    |    |    |    |    |  |
| T         | CB | DB | DP | CC                            | AD | CY | CW | CX | AE |    |    |    |    |  |
| U         | CA | AM | BA |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| V         | BB |    |    |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| W         | CZ |    |    |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| X         | BD |    |    |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Y         | DO | DA |    |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Z         | BC |    |    |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

---

Unit cipherteks mana yang dipilih diantara semua homofon ditentukan secara acak.

Contoh:

Plainteks: KRYPTO

Cipherteks: **DI CE AX AZ CC DX**

Enkripsi: satu-ke-banyak

Dekripsi: satu-ke-satu

? Dekripsi menggunakan tabel homofon yang sama.

### 3. *Cipher* abjad-majemuk (*Polyalphabetic substitution cipher*)

---

- *Cipher* abjad-tunggal: satu kunci untuk semua huruf plainteks
- *Cipher* substitusi-ganda: setiap huruf menggunakan kunci berbeda.
- *Cipher* abjad-majemuk dibuat dari sejumlah *cipher* abjad-tunggal, masing-masing dengan kunci yang berbeda.
- Kebanyakan *cipher* abjad-majemuk adalah *cipher* substitusi periodik yang didasarkan pada periode  $m$ .

---

Plainteks:

$$P = p_1 p_2 \dots p_m p_{m+1} \dots p_{2m} \dots$$

Cipherteks:

$$E_k(P) = f_1(p_1) f_2(p_2) \dots f_m(p_m) f_{m+1}(p_{m+1}) \dots f_{2m}(p_{2m}) \dots$$

Untuk  $m = 1$ , *cipher*-nya ekuivalen dengan *cipher* abjad-tunggal.

Contoh *cipher* substitusi periodik adalah *cipher Vigenere*

Kunci:  $K = k_1 k_2 \dots k_m$

$k_i$  untuk  $1 \leq i \leq m$  menyatakan jumlah pergeseran pada huruf ke- $i$ .

Karakter cipherteks:  $c_i(p) = (p + k_i) \bmod 26 \quad (*)$

Misalkan periode  $m = 20$ , maka 20 karakter pertama dienkripsi dengan persamaan  $(*)$ , setiap karakter ke- $i$  menggunakan kunci  $k_i$ .

Untuk 20 karakter berikutnya, kembali menggunakan pola enkripsi yang sama.

### Contoh: (spasi dibuang)

P : KRIPTOGRAFIKLASIKDENGANCIPHERALFABETMAJEMUK

K : LAMPIONLAMPIONLAMPIONLAMPIONLAMPIONLAMPIONL

C : VR...

Perhitungan:

$$(K + L) \bmod 26 = (10 + 11) \bmod 26 = 21 = V$$

$$(R + A) \bmod 26 = (17 + 0) \bmod 26 = 17 = R$$

dst

### Contoh 2: (dengan spasi)

P: SHE SELLS SEA SHELLS BY THE SEASHORE

K: KEY KEYKE YKE YKEYKE YK EYK EYKEYKEY

C: CLC CIJWV QOE QRIJWV ZI XFO WCKWFYVC

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| U  | V  | W  | X  | Y  | Z  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |



**IPB**

**BOGOR AGRICULTURAL  
UNIVERSITY**  
*Searching and Serving The Best*

---

#### 4. **Cipher substitusi poligram** (*Polygram substitution cipher*)

- Blok huruf plainteks disubstitusi dengan blok cipherteks.
- Misalnya AS diganti dengan **RT**, BY diganti dengan **SL**
- Jika unit huruf plainteks/cipherteks panjangnya 2 huruf, maka ia disebut digram (*biigram*), jika 3 huruf disebut ternari-gram, dst
- Tujuannya: distribusi kemunculan poligram menjadi *flat* (datar), dan hal ini menyulitkan analisis frekuensi

---

Definitif secara matematis

(Sumber : Menezes, A. J., Oorschot, P. C. Van, dan Vanstone, S. A.  
(1996) : *Handbook of applied cryptograph*

# Teknik Enkripsi Klasik- sandi substitusi

**Definisi 2.3** Misalkan  $\mathcal{A}$  adalah alfabet yang beranggota  $q$  simbol,  $\mathcal{M}$  adalah himpunan semua string atas  $\mathcal{A}$  dengan panjang  $t$ , dan  $\mathcal{K}$  adalah himpunan semua permutasi pada  $\mathcal{A}$ . Didefinisikan untuk setiap  $e \in \mathcal{K}$ , transformasi enkripsi sebagai

$$E_e(\mathbf{m}) = (e(m_1)e(m_2)\dots e(m_t)) = (c_1c_2\dots c_t) = \mathbf{c},$$

dimana  $\mathbf{m} = (m_1m_2\dots m_t) \in \mathcal{M}$ . Dengan kata lain, untuk setiap simbol dalam rangkai- $t$  diganti simbol lain dalam  $\mathcal{A}$  berdasarkan aturan permutasi dari  $e$ . Untuk mendekripsi  $\mathbf{c} = (c_1c_2\dots c_t)$  dihitung invers  $d = e^{-1}$  dan

$$D_d(\mathbf{c}) = (d(c_1)d(c_2)\dots d(c_t)) = (m_1m_2\dots m_t) = \mathbf{m}.$$

$E_e$  disebut sandi substitusi sederhana atau sandi substitusi mono-alfabetik.

s

# Teknik Enkripsi Klasik- sandi substitusi

---

**Definisi 2.4** Pada masing-masing simbol  $a \in \mathcal{A}$ , didefinisikan himpunan  $H(a)$  beranggota string dengan  $t$  simbol, dengan syarat saling asing satu sama lain. Sandi substitusi homofonik mengganti masing-masing simbol  $a$  dengan satu string yang dipilih secara random dari anggota-anggota  $H(a)$ . Mendekripsi suatu string  $c$  dengan  $t$  simbol berarti menentukan  $a \in \mathcal{A}$  sedemikian sehingga  $c \in H(a)$ . Kunci untuk sandi ini terbentuk dari himpunan-himpunan  $H(a)$ .

# Teknik Enkripsi Klasik- sandi substitusi

**Definisi 2.5** Sandi substitusi polialfabetik adalah sandi blok dengan panjang blok  $t$  atas alfabet  $\mathcal{A}$  memenuhi sifat-sifat berikut:

- (i) ruang kunci adalah himpunan semua rangkai- $t$  menurut  $(p_1, p_2, \dots, p_t)$ , dimana  $p_i$ ,  $1 \leq i \leq t$ , adalah permutasi pada  $\mathcal{A}$ ,
- (ii) enkripsi pesan  $\mathbf{m} = (m_1, m_2, \dots, m_t)$  dengan kunci  $\mathbf{e} = (p_1, p_2, \dots, p_t)$  diberikan oleh

$$\begin{aligned} E_{\mathbf{e}}(\mathbf{m}) &= (p_1(m_1), p_2(m_2), \dots, p_t(m_t)) \\ &= (c_1, c_2, \dots, c_t) \\ &= \mathbf{c}, \end{aligned}$$

- (iii) dekripsi  $\mathbf{c}$  menggunakan pasangan kunci  $\mathbf{d} = \mathbf{e}^{-1} = (p_1^{-1}, p_2^{-1}, \dots, p_t^{-1})$ , diberikan oleh

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{d}}(\mathbf{c}) &= (p_1^{-1}(c_1), p_2^{-1}(c_2), \dots, p_t^{-1}(c_t)) \\ &= (m_1, m_2, \dots, m_t) \\ &= \mathbf{m}, \end{aligned}$$

# Teknik Enkripsi Klasik- sandi substitusi

**Definisi 2.6** *Didefinisikan:*

$\mathcal{A} = \{0, 1, 2, \dots, 24, 25\}$  sebagai representasi alfabet Inggris.

$\mathcal{M} = \{\mathbf{m} = (m_1 m_2 \dots m_t) / m_i \in \mathcal{A}\},$

$\mathcal{C} = \{\mathbf{c} = (c_1 c_2 \dots c_t) / c_i \in \mathcal{A}\}, \text{ dan}$

$$\mathcal{K} = \{K = [a_{ij}]_{i,j=1}^t / a_{ij} \in \mathcal{A}, \quad |K| \neq 0\}$$

Untuk suatu kunci enkripsi  $K \in \mathcal{K}$ , transformasi enkripsi

$$E_K(\mathbf{m}) = K\mathbf{m}^T \bmod 26 = \mathbf{c}^T$$

Kunci dekripsinya adalah  $K^{-1}$ , sehingga transformasi dekripsinya

$$E_{K^{-1}}(\mathbf{c}) = K^{-1}\mathbf{c}^T \bmod 26 = \mathbf{m}^T.$$

(Sandi Hill)

# Sandi Klasik

Transposisi



**IPB**

**BOGOR AGRICULTURAL  
UNIVERSITY**  
*Searching and Serving The Best*

# Teknik Enkripsi Klasik- sandi Transposisi

**Definisi 2.7** (*Sandi Transposisi*) Diberikan skema enkripsi blok kunci simetrik dengan panjang blok  $t$ . Misalkan  $\mathcal{K}$  adalah himpunan semua permutasi pada  $\{1, 2, \dots, t\}$ . Untuk setiap  $e \in \mathcal{K}$ , didefinisikan transformasi enkripsi

$$\begin{aligned} E_e(\mathbf{m}) &= (m_{e(1)}, m_{e(2)}, \dots, m_{e(t)}) \\ &= (c_1, c_2, \dots, c_t) \\ &= \mathbf{c}, \end{aligned}$$

dimana  $\mathbf{m} = (m_1, m_2, \dots, m_t) \in \mathcal{M}$ , ruang pesan. Himpunan semua transformasi tersebut, yaitu  $\{E_e/e \in \mathcal{K}\}$ , disebut sandi transposisi sederhana. Dekripsi yang terkait dengan pasangan  $e$  diberikan oleh

$$\begin{aligned} D_d(\mathbf{c}) &= (c_{d(1)}, c_{d(2)}, \dots, c_{d(t)}) \\ &= (m_1, m_2, \dots, m_t) \\ &= \mathbf{m}, \end{aligned}$$

dimana  $d = e^{-1}$ .

Sumber : Menezes, A. J., Oorschot, P. C. Van, dan Vanstone, S. A. (1996) : *Handbook of applied cryptography*

# Cipher Transposisi

---

- Ciphereteks diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plaintekls.
- Dengan kata lain, algoritma ini melakukan *transpose* terhadap rangkaian huruf di dalam plainteks.
- Nama lain untuk metode ini adalah **permutasi**, karena *transpose* setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut.

**Contoh:** Misalkan plainteks adalah

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA IPB

**Enkripsi:**

DEPART  
EMENTE  
KNIKIN  
FORMAT  
IKAI PB

**Cipherteks:** (baca secara vertikal)

**DEKFIEMNOKPEIRAANKMIRTATIATTENTB**

**DEKF IEMN OKPE IRAA NKMI RTIA TTEN PB**

----- Dekripsi: Bagi panjang cipherteks dengan kunci. -----

(Pada contoh ini,  $30 / 6 = 5$ )

**DEKFI**

**EMNOK**

**PEIRA**

**ANKMI**

**RTIAP**

**TENTB**

Plainteks: (baca secara vertikal)

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA IPB

---

**Contoh lain.** Misalkan plainteks adalah

CRYPTOGRAPHY AND DATA SECURITY

Plainteks disusun menjadi 3 baris ( $k = 3$ ) seperti di bawah ini:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C |   | T |   | A |   | A |   | A |   | E |   | I |   |
| R | P | O | R | P | Y | N | D | T | S | C | R | T |   |
|   | Y |   | G |   | H |   | D |   | A |   | U |   | Y |

maka cipherteksnya adalah

CTAAAEIRPORPYNDTSCRTYGHDAUY

# Lebih Kompleks

---

? Menggabungkan *cipher* substitusi dengan *cipher* transposisi.

? **Contoh.** Plainteks HELLO WORLD

? dienkripsi dengan *caesar cipher* menjadi KHOOR ZRUOG  
kemudian hasil enkripsi ini dienkripsi lagi dengan *cipher*  
transposisi ( $k = 4$ ):

? KHOO

? RZRU

? OGZZ

Cipherteks akhir adalah: **KROHZGORZOUZ**

# Analisa Keamanan *Cipher* Abjad-tunggal

- ? Jumlah kemungkinan kunci = 26!
- ? Tidak dapat menyembunyikan hubungan antara plainteks dengan cipherteks.
- ? Huruf yang sama dienkripsi menjadi huruf cipherteks yang sama
- ? Huruf yang sering muncul di dalam plainteks, sering muncul pula di dalam cipherteksnya.

- ? Oleh karena itu, cipherteks dapat didekripsi tanpa mengetahui kunci (*ciphertext-only attack*)
  
- ? Metode yang digunakan:
  1. Terkaan
  2. Statistik (analisis frekuensi)
  
- ? Informasi yang dibutuhkan:
  1. Mengetahui bahasa yang digunakan untuk plainteks
  2. Konteks plainteks

## Metode Terkaan

Asumsi: - bahasa plainteks adalah B. Inggris  
- spasi tidak dibuang

Tujuan: mereduksi jumlah kunci

Contoh 1. Cipherteks:            **G WR W RWL**

Plainteks: I AM A MA\*

I AM A MAN

Jumlah kunci berkurang dari 26! menjadi 22!

## Contoh 2.

Cipherteks: **HKC**

Plainteks:

- lebih sukar ditentukan,
- tetapi tidak mungkin

    Z diganti dengan H,

    Q dengan K,

    K dengan C,

karena tidak ada kata “ZQC” dalam Bahasa Inggris

### Contoh 3.

Cipherteks: **HATTPT**

Plainteks: salah satu dari **T** atau **P**  
merepresentasikan huruf vokal, misal

CHEESE

MISSES

CANNON

## Contoh 4.

Cipherteks: **HATTPT**

Plainteks: diketahui informasi bahwa pesan tersebut adalah nama negara.

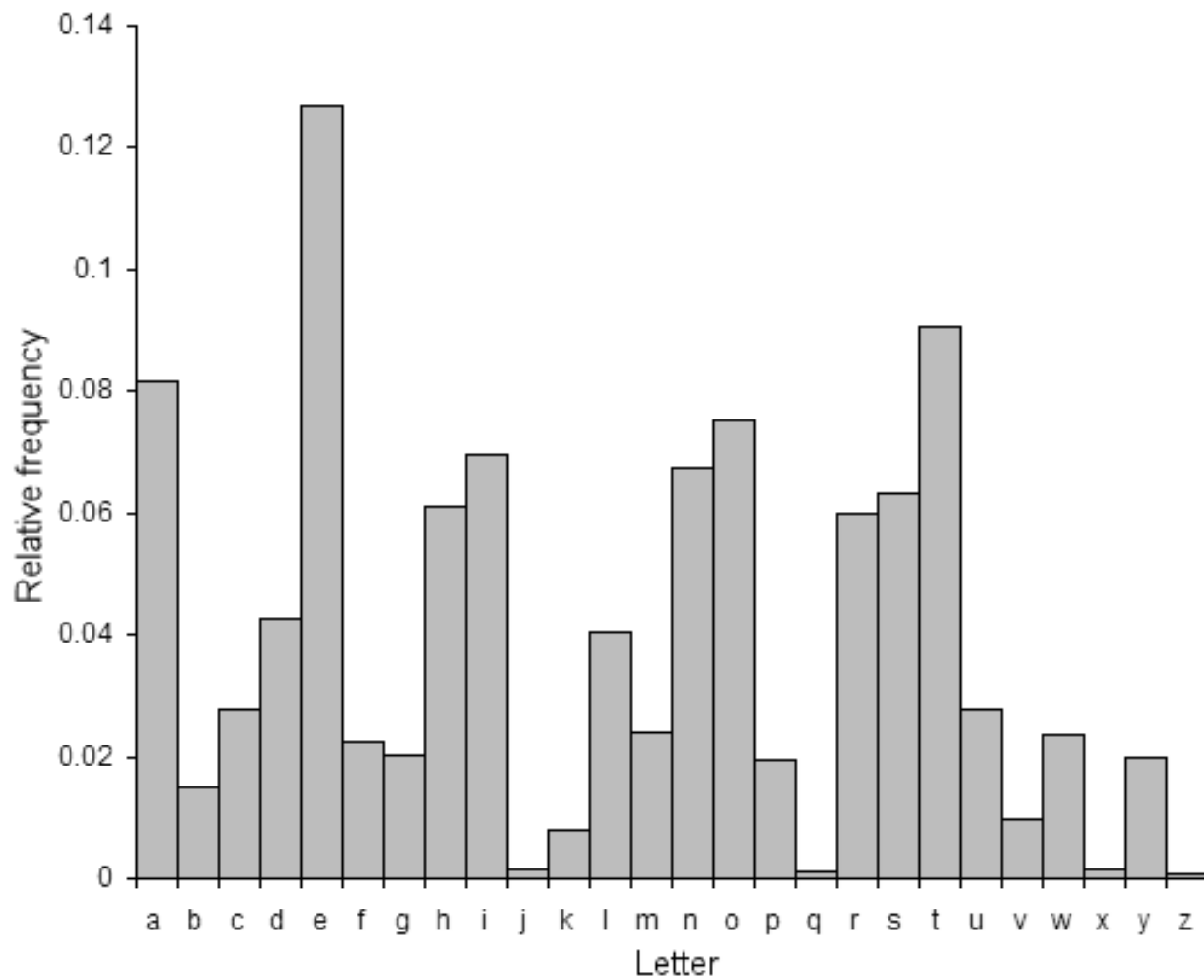
☐ GREECE

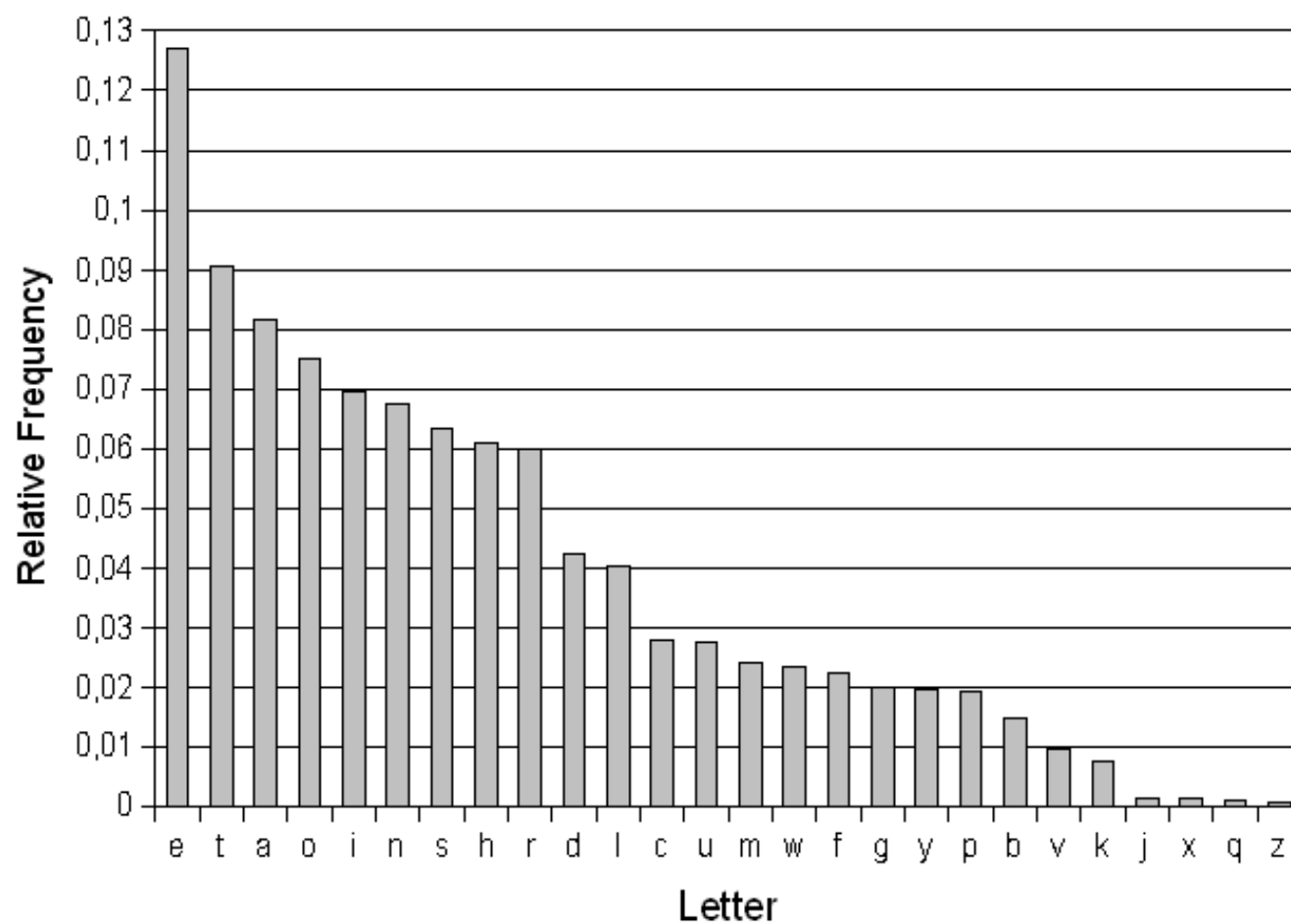


# Metode Analisis Frekuensi

**Tabel 2.** Frekuensi kemunculan (relatif) huruf-huruf dalam teks Bahasa Inggris (sampel mencapai 300.000 karakter di dalam sejumlah novel dan surat kabar)

| Huruf | %    | Huruf | %   |
|-------|------|-------|-----|
| A     | 8,2  | N     | 6,7 |
| B     | 1,5  | O     | 7,5 |
| C     | 2,8  | P     | 1,9 |
| D     | 4,2  | Q     | 0,1 |
| E     | 12,7 | R     | 6,0 |
| F     | 2,2  | S     | 6,3 |
| G     | 2,0  | T     | 9,0 |
| H     | 6,1  | U     | 2,8 |
| I     | 7,0  | V     | 1,0 |
| J     | 0,1  | W     | 2,4 |
| K     | 0,8  | X     | 2,0 |
| L     | 4,0  | Y     | 0,1 |
| M     | 2,4  | Z     | 0,1 |





- 
- ? *Top* 10 huruf yang sering muncul dalam teks Bahasa Inggris: E, T, A, O, I, N, S, H, R, D, L, U
  - ? Top 10 huruf *bigram* yang sering muncul dalam teks B. Inggris: TH, HE, IN, EN, NT, RE, ER, AN, TI, dan ES
  - ? Top 10 huruf *trigram* yang sering muncul dalam teks B. Inggris: THE, AND, THA, ENT, ING, ION, TIO, FOR, NDE, dan HAS

- ? Kriptanalisis menggunakan tabel frekuensi kemunculan huruf dalam B. Inggris sebagai kanvas bantu melakukan dekripsi.
- ? Kemunculan huruf-huruf di dalam sembarang plainteks tercermin pada tabel tersebut.
- ? Misalnya, jika huruf “R” paling sering muncul di dalam cipherteks, maka kemungkinan besar itu adalah huruf “E” di dalam plainteksnya.

---

Teknik analisis frekuensi dilakukan sebagai berikut:

1. Misalkan plainteks ditulis dalam Bahasa Inggris (plainteks dalam bahasa lain secara prinsip tidak jauh berbeda).
2. Asumsikan plainteks dienkripsi dengan *cipher* alfabat-tunggal.
3. Hitung frekuensi kemunculan relatif huruf-huruf di dalam cipherteks.
4. Bandingkan hasil langkah 3 dengan Tabel 4.3. Catatlah bahwa huruf yang paling sering muncul dalam teks Bahasa Inggris adalah huruf E. Jadi, huruf yang paling sering muncul di dalam cipherteks kemungkinan besar adalah huruf E di dalam plainteksnya.
5. Langkah 4 diulangi untuk huruf dengan frekuensi terbanyak berikutnya.

# Latihan mandiri

---

- Contoh: Diberikan cipherteks berikut ini:

UZ QSO VUOHXMOPV GPOZPEVSG ZWSZ OPFPESX  
UDBMETSX AIZ VUEPHZ HMDZSHZO WSFP APPD  
TSVP QUZW YMXUZUHSX EPYEPOPDZSZUFPO MB  
ZWP FUPZ HMDJ UD TMOHMQ

Lakukan kriptanalisis dengan teknik analisis frekuensi untuk memperoleh plainteks. Asumsi: bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris dan *cipher* yang digunakan adalah *cipher* abjad-tunggal.

# Sandi Klasik

Contoh Algoritma



**IPB**

**BOGOR AGRICULTURAL  
UNIVERSITY**  
*Searching and Serving The Best*



# ***Vigènere Cipher***

- ? Termasuk ke dalam *cipher* abjad-majemuk (*polyalphabetic substitution cipher*).
- ? Dipublikasikan oleh diplomat (sekaligus seorang kriptologis) Perancis, Blaise de Vigènere) pada abad 16 (tahun 1586).
- ? Tetapi sebenarnya Giovan Batista Belaso telah menggambarkannya pertama kali pada tahun 1553 seperti ditulis di dalam bukunya *La Cifra del Sig. Giovan Batista Belaso*
- ? Algoritma tersebut baru dikenal luas 200 tahun kemudian yang oleh penemunya *cipher* tersebut kemudian dinamakan *Vigènere Cipher*

- 
- ? *Cipher* ini berhasil dipecahkan oleh Babbage dan Kasiski pada pertengahan Abad 19
  - ? *Vigènere Cipher* digunakan oleh Tentara Konfederasi (*Confederate Army*) pada Perang Sipil Amerika (*American Civil war*).
  - ? Perang Sipil terjadi setelah *Vigènere Cipher* berhasil dipecahkan.

? *Vigènere Cipher* menggunakan matriks *Vigènere* (*Vigenere square*) untuk melakukan enkripsi.

## Plainteks

|       |   | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunci | a | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|       | b | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
|       | c | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
|       | d | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
|       | e | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
|       | f | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
|       | g | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
|       | h | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
|       | i | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
|       | j | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|       | k | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|       | l | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|       | m | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|       | n | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|       | o | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|       | p | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|       | q | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|       | r | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|       | s | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|       | t | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|       | u | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|       | v | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|       | w | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|       | x | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|       | y | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|       | z | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |

### Gambar 4.2 Bujursangkar *Vigènere*

? Artinya, setiap baris  $i$  merupakan pergeseran huruf alfabet sejauh  $i$  ke kanan

### Gambar 4.2 Bujursangkar *Vigènere*

- 
- Kunci adalah string:  $K = k_1 k_2 \dots k_m$   
 $k_i$  untuk  $1 \leq i \leq m$  menyatakan huruf-huruf alfabet
  - Jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plainteks, maka kunci diulang secara periodik.
  - Misalkan panjang kunci  $m = 10$ , maka 10 huruf pertama plainteks dienkripsi dengan kunci  $K$ , setiap huruf ke- $i$  menggunakan kunci  $k_i$ .

Contoh: kunci = sony

Plainteks:      thisplaintext

Kunci: sonysonysonys

Untuk 10 karakter berikutnya, kembali menggunakan pola enkripsi yang sama.

# Enkripsi dilakukan dengan mencari titik potong huruf plainteks dengan huruf kunci:

|                       |   | Plainteks |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-----------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|                       |   | A         | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  |  |
| K<br>U<br>N<br>C<br>I | a | A         | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  |  |
|                       | b | B         | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |  |  |
|                       | c | C         | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |  |  |
|                       | d | D         | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |  |  |
|                       | e | E         | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |  |  |
|                       | f | F         | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |  |  |
|                       | g | G         | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |  |  |
|                       | h | H         | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |  |  |
|                       | i | I         | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |  |  |
|                       | j | J         | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |
|                       | K | K         | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |
|                       | l | L         | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |  |  |
|                       | m | M         | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |  |  |
|                       | n | N         | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |  |  |
|                       | o | O         | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |  |  |
|                       | p | P         | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  |  |
|                       | q | Q         | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |  |  |
|                       | r | R         | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  |  |
|                       | s | S         | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  |  |
|                       | t | T         | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  |  |
|                       | u | U         | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |  |  |
|                       | v | V         | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |  |  |
|                       | w | W         | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |  |  |
|                       | x | X         | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |  |  |
|                       | y | Y         | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |  |  |
|                       | z | Z         | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |  |  |

Gambar 4.3 Enkripsi huruf T dengan kunci s

Plainteks : **t**hisplaintext  
 Kunci : **s**onysonys  
 Cipherteks: **L**

Hasil enkripsi seluruhnya adalah sebagai berikut:

Plainteks : thisplaintext

Kunci : sonysonysonys

Cipherteks : LVVQHZNGFHRVL

Pada dasarnya, setiap enkripsi huruf plainteks  $p_j$  adalah *Caesar cipher* dengan kunci  $k_j$  yang berbeda-beda:

$$\text{Enkripsi: } c_j = E(p_j) = (p_j + k_j) \bmod 26 \quad (1)$$

$$\text{Dekripsi: } p_j = D(c_j) = (c_j - k_j) \bmod 26 \quad (2)$$

$$\begin{array}{l} \text{L} \\ (t + s) \bmod 26 = (19 + 18) \bmod 26 = 37 \bmod 26 = 11 = \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{dst} \\ (h + o) \bmod 26 = (7 + 14) \bmod 26 = 21 \bmod 26 = 21 = V, \end{array}$$

? Huruf plainteks yang sama tidak selalu dienkrpsi menjadi huruf cipherteks yang sama pula, bergantung huruf kunci yang digunakan.

Contoh: huruf plainteks **T** dapat dienkrpsi menjadi **L** atau **H**, dan huruf cipherteks **V** dapat merepresentasikan huruf plainteks **H**, **I**, dan **X**

? Hal di atas merupakan karakteristik dari *cipher* abjad-majemuk: setiap huruf cipherteks dapat memiliki kemungkinan banyak huruf plainteks.

? Pada *cipher* substitusi sederhana, setiap huruf cipherteks selalu menggantikan huruf plainteks tertentu.

## Plainteks:

Semburan lumpur panas di desa Porong, Sidoarjo, Jawa Timur belum juga berakhir. Sudah beberapa desa tenggelam. Entah sudah berapa rumah, bangunan, pabrik, dan sawah yang tenggelam.

Sampai kapan semburan lumpur berhenti, tiada yang tahu. Teknologi manusia tidak berhasil menutupi lubang semburan. Jika semburan lumpur tidak berhenti juga, mungkin Jawa Timur akan tenggelam

**Kunci:** langitbiru

## Cipherteks:

YMFCCIU Y LHSXNS XRHLS QO LXTI GICOAM, ABEWRLUO, WGET  
UQDOC BRRCF KCXU MEEGSAJZ. JOOAU HMU FZRJL DRYI  
MFVXAPLNS. MGUIY MFDNN JXSIGU CUZGP, UBVXOYAA,  
VIUSQB, XLN FGETI GRHR TRTOZFTRG.

DAZVIB LIGUY SRSJNSIE FFMCAZ UFZYYYTV, ZQTEI PUYG  
GGPN. UMBHZLBMQ FBVLMTA GOLTL JVL SAFOT FFVLNFPV  
RCUBVX MPMOAZTO. RZEL SRSJNSIE FFMCAZ MJLRE MEENMGUQ  
AORA, ZAVZLQE DLWN ZQFVZ RELN KVZHMCUX

- 
- ? *Vigènere Cipher* dapat mencegah frekuensi huruf-huruf di dalam cipherteks yang mempunyai pola tertentu yang sama seperti pada *cipher* abjad-tunggal.
  - ? Jika periode kunci diketahui dan tidak terlalu panjang, maka kunci dapat ditentukan dengan menulis program komputer untuk melakukan *exhaustive key search*.

? Contoh: Diberikan cipherteks sbb:

TGCSZ GEUAA EFWGQ AHQMC

dan diperoleh informasi bahwa panjang kunci adalah  $p$  huruf dan plainteks ditulis dalam Bahasa Inggris, maka *running* program dengan mencoba semua kemungkinan kunci yang panjangnya tiga huruf, lalu periksa apakah hasil dekripsi dengan kunci tersebut menyatakan kata yang berarti.

Cara ini membutuhkan usaha percobaan sebanyak  $26^p$  kali.

# *Playfair Cipher*

---

Termasuk ke dalam *polygram cipher*.

Ditemukan oleh Sir Charles Wheatstone namun dipromosikan oleh Baron Lyon Playfair pada tahun 1854.



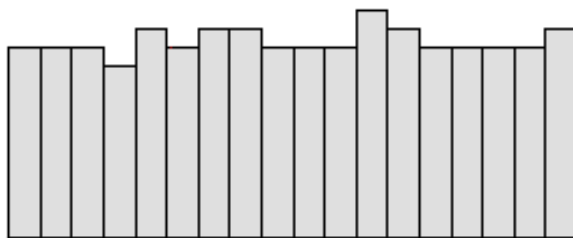
Sir Charles  
Wheatstone



Baron Lyon  
Playfair

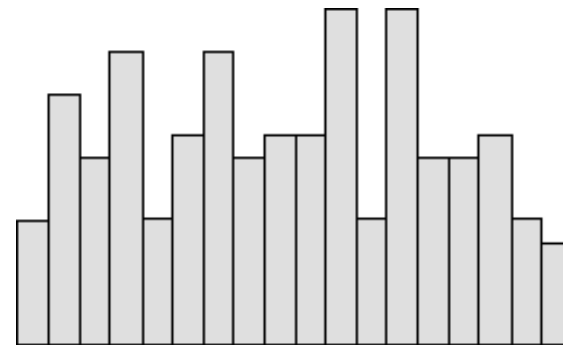
*Cipher* ini mengenkripsi pasangan huruf (bigram), bukan huruf tunggal seperti pada *cipher* klasik lainnya.

Tujuannya adalah untuk membuat analisis frekuensi menjadi sangat sulit sebab frekuensi kemunculan huruf-huruf di dalam cipherteks menjadi datar (*flat*).



A B C D .....X Y Z

Flat histogram



A B C D .....X Y Z

Bukan flat histogram

Kunci kriptografinya 25 buah huruf yang disusun di dalam bujursangkat 5x5 dengan menghilangkan huruf J dari abjad.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| H | E | Z | K | D |
| Q | L | A | T | O |
| C | S | G | N | W |
| P | I | Y | R | F |
| V | U | B | X | M |

Jumlah kemungkinan kunci:

$$25! = 15.511.210.043.330.985.984.000.000$$

Pesan yang akan dienkrpsi diatur terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Ganti huruf j (bila ada) dengan i
2. Tulis pesan dalam pasangan huruf (*bigram*).
3. Jangan sampai ada pasangan huruf yang sama. Jika ada, sisipkan x di tengahnya
4. Jika jumlah huruf ganjil,tambahkan huruf x di akhir

Contoh:

Plainteks: temui ibu nanti malam

→ Tidak ada huruf j, maka langsung tulis pesan dalam pasangan huruf:

te mu ix ib un an ti ma la mx

# Algoritma enkripsi:

1. Jika dua huruf terdapat pada baris kunci yang sama maka tiap huruf diganti dengan huruf di kanannya (bersifat siklik).

Bigram: di

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| A | L | N | G | E |
| S | H | P | U | B |
| C | D | F | I | K |
| M | D | Q | I | T |
| V | W | X | Y | Z |

Cipherteks: FK

Bigram: qt

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| A | L | N | G | E |
| S | H | P | U | B |
| C | D | F | I | K |
| M | O | Q | R | T |
| V | W | Q | Y | T |

Cipherteks: RM

2. Jika dua huruf terdapat pada kolom kunci yang sama maka tiap huruf diganti dengan huruf di bawahnya (bersifat siklik).

Bigram: nq

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| A | L | N | G | E |
| S | H | P | U | B |
| C | D | F | I | K |
| M | O | Q | R | T |
| V | W | Y | Z |   |

Cipherteks: PX

Bigram: ow

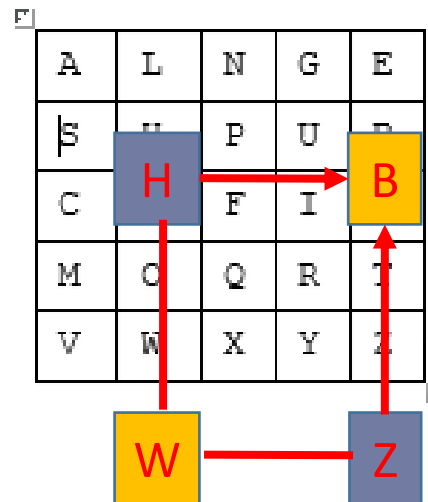
|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| A | L | N | G | E |
| S | H | P | U | B |
| C | D | F | I | K |
| M | O | Q | R | T |
| V | O | X | Y | Z |

Cipherteks: WL

3. Jika dua huruf tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka:

- ? huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua.
- ? huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari tiga huruf yang digunakan sampai sejauh ini.

Bigram: hz



Cipherteks: BW



**IPB**

**BOGOR AGRICULTURAL  
UNIVERSITY**  
*Searching and Serving The Best*

Plainteks: temui ibu nanti malam

Bigram: te mu ix ib un an ti ma la mx

Kunci:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| A | L | N | G | E |
| S | H | P | U | B |
| C | D | F | I | K |
| M | O | Q | R | T |
| V | W | X | Y | Z |

Cipherteks: ZB RS FY KU PG LG RK VS NL QV



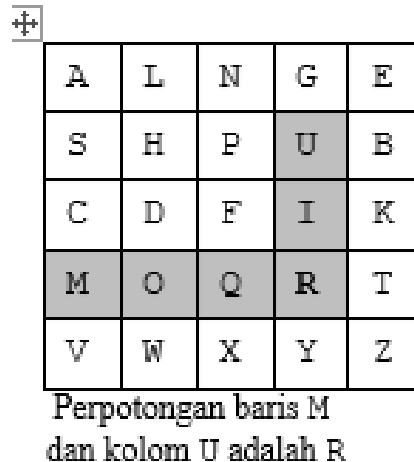
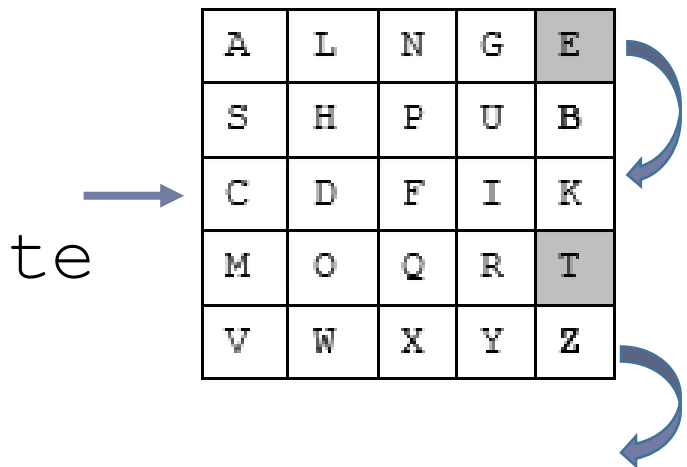
**IPB**

**BOGOR AGRICULTURAL  
UNIVERSITY**  
*Searching and Serving The Best*

## Cara enkripsinya sebagai berikut:

Bigram:    te mu ix ib un an ti ma la

Cipherteks: ZB RS FY KU PG LG RK VS NL QV



Titik sudut ke-4



---

Algoritma dekripsi kebalikan dari algoritma enkripsi.  
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Jika dua huruf terdapat pada baris bujursangkar yang sama maka tiap huruf diganti dengan huruf di kirinya.
2. Jika dua huruf terdapat pada kolom bujursangkar yang sama maka tiap huruf diganti dengan huruf di atasnya.
3. Jika dua huruf tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari tiga huruf yang digunakan sampai sejauh ini.
4. Buanglah huruf X yang tidak mengandung makna.

- 
- ? Karena ada 26 huruf abjad, maka terdapat  $26 \times 26 = 677$  bigram, sehingga identifikasi bigram individual lebih sukar.
  - ? Sayangnya ukuran poligram di dalam *Playfair cipher* tidak cukup besar, hanya dua huruf sehingga *Playfair cipher* tidak aman.
  - ? Meskipun *Playfair cipher* sulit dipecahkan dengan analisis frekuensi relatif huruf-huruf, namun ia dapat dipecahkan dengan analisis frekuensi pasangan huruf.
  - ? Dalam Bahasa Inggris kita bisa mempunyai frekuensi kemunculan pasangan huruf, misalnya pasangan huruf TH dan HE paling sering muncul.
  - ? Dengan menggunakan tabel frekuensi kemunculan pasangan huruf di dalam Bahasa Inggris dan cipherteks yang cukup banyak, *Playfair cipher* dapat dipecahkan.

Selesai

Selamat Belajar



**IPB**

**BOGOR AGRICULTURAL  
UNIVERSITY**  
*Searching and Serving The Best*